

参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5
答案	D	B	C	C	A

二、填空题

1. $\frac{2}{3}\mu_0 I$

2. $\frac{\mu_0 I_1 I_2 bc}{2\pi a(a+b)}$

3. $3.07 \times 10^{-13} J$

4. $\frac{1}{\epsilon_0 \mu_0 v^2}$ (或 $\frac{c^2}{v^2}$)

5. $\frac{\sqrt{3}}{4} Na^2 IB$

三、计算题

1. (1) 以圆心为原点，水平向右为 x 轴正向，竖直向上为 y 轴正向，则： I_1 周围的

$$\text{磁感应强度 } B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \cos \theta}$$

$$\text{半圆弧 } abc \text{ 所受的磁力 } F_{abc} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \cos \theta} I_2 R \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2}$$

方向水平向右；

(2) 整个圆形线圈所受的磁力 $F = 2F_{abc} = \mu_0 I_1 I_2$

方向水平向右。

2. 粒子从 ab 边上出射要求 $r_1 < r \leq r_2$

两个临界半径分别使得轨道跟磁场的上下边界相切。

由几何关系可知，最小半径 $r_1 = \frac{1}{3}L$ ，最大半径 $r_2 = L$

所以， $\frac{1}{3} \frac{qBL}{m} < v_0 \leq \frac{qBL}{m}$

厦门大学物理课程组编